

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 1/11	

PROPUESTA PROYECTO FIN DE

GRADO: Gestor de

instalaciones deportivas de

Montijo.



	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 2/11	

ÍNDICE:

ÍNDICE:	2
1. Introducción	3
2. Justificación (Por qué)	3
3. Objetivos (Para qué)	4
- Objetivo General	4
- Objetivos Específicos	4
4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)	4
5. Tecnologías	5
6. Planificación Temporal	6
7. Requisitos del Sistema	7
- Requisitos Funcionales:	7
❖ Gestión de usuarios y roles	7
❖ Gestión de instalaciones	7
❖ Sistema de reservas	7
❖ Gestión de inventario deportivo	8
❖ Gestión de incidencias	8
❖ Comunicación y avisos	8
❖ Acceso público	8
- Requisitos No Funcionales	9
❖ Seguridad	9
❖ Rendimiento	9
❖ Usabilidad	9
❖ Mantenibilidad	9
❖ Escalabilidad	9
❖ Accesibilidad	9
8. Recursos Necesarios	10
9. Riesgos y Limitaciones	10
10. Resultados Esperados	11
11. Conclusión	11

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 3/11	

1. Introducción

Este proyecto que tengo en mente busca crear una aplicación web para darle un empujón moderno a la gestión y la comunicación interna de las instalaciones deportivas de Montijo. El objetivo es modernizar la gestión, optimizar las reservas de espacios (como pabellones, campos, piscinas o pistas de pádel) y facilitar la comunicación entre los usuarios, el personal de mantenimiento y el área de deportes del Ayuntamiento.

La plataforma permitirá gestionar reservas, controlar el uso de las instalaciones, publicar avisos y gestionar el inventario deportivo, todo desde una interfaz web moderna y accesible.

2. Justificación (Por qué)

Actualmente, la gestión de las instalaciones deportivas municipales suele realizarse mediante herramientas tradicionales o sistemas poco integrados. Esto genera **ineficiencias en la gestión de reservas, duplicidades en el uso de espacios y falta de comunicación con los usuarios.**

Este proyecto responde a la necesidad de digitalizar el sistema municipal de Montijo, ofreciendo una herramienta que:

- Centraliza la gestión de las reservas y disponibilidad de las instalaciones.
 - Permite a los usuarios reservar fácilmente desde cualquier dispositivo.
 - Facilita la administración de inventarios y el control del material deportivo.
 - Mejora la comunicación entre los gestores y los ciudadanos.
 - Contribuye a la **transformación digital del Ayuntamiento de Montijo** en el ámbito deportivo.
-

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 4/11	

3. Objetivos (Para qué)

- Objetivo General

Diseñar y desarrollar una aplicación web que facilite la **gestión integral de las instalaciones deportivas de Montijo**, optimizando reservas, inventarios y comunicación con los usuarios.

- Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de **reservas online** con control de disponibilidad y gestión de horarios.
- Crear un módulo de **gestión de inventario deportivo**.
- Desarrollar un panel de administración con distintos **roles de usuario** (administrador, conserje, ciudadano).
- Incorporar un sistema de **notificaciones y avisos** sobre incidencias o eventos.
- Diseñar una **interfaz moderna y adaptativa**, accesible desde móvil y ordenador.

4. Alcance del Proyecto (Quién lo usará)

El sistema estará orientado a tres tipos de usuarios:

- **Administradores municipales:** podrán gestionar reservas, usuarios, incidencias y materiales.
- **Empleados o conserjes:** controlarán el uso real de las instalaciones y reportarán incidencias.
- **Ciudadanos o clubes deportivos:** podrán consultar disponibilidad y realizar reservas online.

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 5/11	

5. Tecnologías

- **Frontend:**
 - HTML5, CSS3, JavaScript
 - Framework: React
 - **Backend:** Node.js con Express.js (alternativa: PHP con Laravel)
 - **Base de Datos:** SupaBase, PostgreSQL o MongoDB
 - **Control de versiones:** Git + GitHub
 - **Editor:** Visual Studio Code
 - **Hosting:** Vercel, Render o Heroku
-

I E S A L B A R R E G A S

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 6/11	

6. Planificación Temporal

Semana	Tarea
1-2	Análisis de requisitos y diseño UI
3-4	Desarrollo del backend (API, BBDD)
5-6	Desarrollo del frontend
7-8	Integración de módulos (reservas, inventario, incidencias)
9	Pruebas y validaciones
10	Documentación final y entrega

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 7/11	

7. Requisitos del Sistema

- Requisitos Funcionales:

❖ Gestión de usuarios y roles

- ❖ El sistema deberá permitir el **registro y autenticación** de usuarios con diferentes roles (administrador, conserje, ciudadano).
- ❖ Los **administradores** podrán crear, modificar o eliminar usuarios.
- ❖ Los **ciudadanos** podrán editar su perfil, cambiar contraseña y consultar sus reservas.

❖ Gestión de instalaciones

- ❖ Los administradores podrán **añadir, editar o eliminar** instalaciones (pabellones, pistas, piscinas, etc.).
- ❖ Cada instalación contará con información sobre **capacidad, horarios, disponibilidad y estado**.
- ❖ El sistema mostrará en tiempo real la **disponibilidad de cada espacio**.

❖ Sistema de reservas

- ❖ Los ciudadanos podrán **realizar reservas online** seleccionando fecha, instalación y horario disponible.
- ❖ El sistema deberá **evitar solapamientos de reservas** y validar disponibilidad automáticamente.
- ❖ Los usuarios podrán **cancelar o modificar** sus reservas dentro de un plazo determinado.
- ❖ Los administradores podrán **aprobar, denegar o reprogramar** reservas especiales (eventos, torneos).

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 8/11	

❖ **Gestión de inventario deportivo**

- ❖ Módulo para **registrar y controlar materiales deportivos**, su estado y cantidad disponible.
- ❖ Opción para **asignar materiales a instalaciones o eventos concretos**.
- ❖ Notificaciones automáticas cuando el stock sea bajo o se detecte deterioro de material.

❖ **Gestión de incidencias**

- ❖ Los conserjes podrán **reportar incidencias** (averías, limpieza, mantenimiento).
- ❖ Los administradores recibirán alertas y podrán marcar incidencias como resueltas.

❖ **Comunicación y avisos**

- ❖ Posibilidad de publicar **avisos o noticias** visibles para todos los usuarios.
- ❖ Sistema de **notificaciones por correo o en la web** para confirmar reservas, incidencias o eventos.

❖ **Acceso público**

- ❖ Cualquier visitante podrá **consultar el calendario público de disponibilidad**, eventos y normas de uso.

I E S A L B A R R E G A S

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 9/11	

- Requisitos No Funcionales

❖ Seguridad

- ❖ Control de acceso basado en roles para evitar operaciones no autorizadas.

❖ Rendimiento

- ❖ Optimización tiempo respuesta servidor.
- ❖ Capacidad para soportar múltiples usuarios simultáneos sin pérdida de rendimiento.

❖ Usabilidad

- ❖ Interfaz **intuitiva y consistente**, adaptada a usuarios sin experiencia técnica.
- ❖ Navegación clara y diseño responsive (compatible con móviles, tablets y PC).

❖ Mantenibilidad

- ❖ Código modular, documentado y con separación clara entre frontend, backend y base de datos.
- ❖ Uso de control de versiones (Git) y estándares de codificación.

❖ Escalabilidad

- ❖ Arquitectura preparada para incorporar nuevos módulos (gestión de torneos, estadísticas, pagos, etc.).

❖ Accesibilidad

- ❖ Garantizar acceso a todos los usuarios.

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 10/11	

8. Recursos Necesarios

- **Hardware:** Ordenador personal con conexión a internet.
- **Software:** Visual Studio Code, navegador, gestor de base de datos (phpMyAdmin o DBeaver).
- **Otros:** Cuenta en GitHub, servidor para despliegue (Heroku, Render o similar), hosting web gratuito si se requiere.

9. Riesgos y Limitaciones

- Posible limitación de tiempo para desarrollar todos los módulos si surgen imprevistos.
 - Riesgo de pérdida de datos si no se realiza un backup periódico.
 - Dificultad en el diseño de interfaz si no se tiene experiencia en UI/UX.
 - Dependencia de la conectividad para el uso de la web.
-

	Luis Gordillo Rodríguez	VALIDADO	14/10/2025		
	PROPUESTA PROYECTO FIN DE GRADO	V 1.0	PPFG	PÁGINA 11/11	

10. Resultados Esperados

- Una aplicación web funcional, responsive y segura.
- Sistema de **reservas online** para las instalaciones de Montijo.
- Módulo de **gestión de inventario e incidencias**.
- Plataforma accesible para ciudadanos y personal municipal.
- Contribución al proceso de **digitalización del Ayuntamiento de Montijo**.

11. Conclusión

Este proyecto supone una **solución tecnológica realista y útil** para el municipio de Montijo, modernizando la gestión deportiva local y mejorando la experiencia de los usuarios. Además, representa una oportunidad ideal para aplicar los conocimientos del ciclo formativo en un caso práctico y con impacto social directo.